2024年普通高等学校招生全国统一考试（福建）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579416）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年新课标高考福建高考真题生物试卷

选择题

非选择题

1. 我国科研团队研制出全球首个以尿液中的抗原为靶标的戊肝诊断试剂盒，该成果属于单克隆抗体在临床上的应用。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A. 该试剂盒的研制过程应用了动物细胞融合技术

B. 该试剂盒的检测原理为抗原抗体的特异性结合

C. 该试剂盒检测前的采样不会对受检者造成创伤

D. 该试剂盒还可用于其他类型病毒性肝炎的检测

2. 豆子萌发成豆芽的过程中，经历了细胞的分裂和分化，并发生了复杂的细胞代谢。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（0分）

A. 豆子开始萌发时，赤霉素含量增加

B. 与豆子相比，豆芽DNA总含量保持不变

C. 与豆子相比，豆芽自由水与结合水的比值下降

D. 豆子萌发成豆芽后，细胞的全能性丧失

3. 幽门螺杆菌是一种定植在胃黏膜上皮细胞表面的细菌，可导致胃溃疡甚至胃癌的发生。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（0分）

A. 幽门螺杆菌通过减数分裂进行繁殖

B. 幽门螺杆菌导致的胃癌可遗传给后代

C. 抗病毒药物无法治疗幽门螺杆菌感染

D. 临床检测幽门螺杆菌前应口服抗生素以杀死杂菌

4. 朱鹮是国家一级保护鸟类。我国在朱鹮保护方面取得了重大成就，其数量从1981年的7只增加到现在的11000多只。下列保护措施中，不能提高朱鹮环境容纳量的是（ ）（单选题）（0分）

A. 多种植朱鹮的筑巢树木

B. 增加朱鹮觅食的湿地面积

C. 扩大朱鹮自然保护区的范围

D. 加强对受伤朱鹮个体的救护

5. 虾酱是以虾为原料的传统发酵食品。在乳酸菌、芽孢杆菌等多种微生物共同作用下，原料中的蛋白质和脂肪发生水解，形成虾酱的特有风味。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A. 虾酱特有风味的形成受发酵时间的影响

B. 传统虾酱的制作过程需要严格执行无菌操作

C. 原料中的蛋白质会被水解成小分子的肽和氨基酸

D. 虾酱发酵过程微生物种类和数量的分析有助于改良风味

6．成年棘胸蛙存在雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象，推测这是雌蛙对雄蛙长期选择的结果。支持该推测的证据是（）（单选题）（0分）

A．体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会

B．雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感

C．雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极

D．体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵

7．中国水仙是一种三倍体观赏花卉。传统生产采用分球茎繁殖方式，不仅周期长、产率低、花色单调，还易积累病毒。下列措施无法达到改良目的的是（）（单选题）（0分）

A．用水仙鳞片进行植物组织培养以提高产率

B．利用单倍体育种对中国水仙进行品种选育

C．选用水仙幼嫩组织作为外植体获得脱毒苗

D．通过基因工程技术引入外源基因改变花色

8．橘小实蝇是一种危害柑橘类果树的害虫。研究发现，雄虫能提供底物给直肠中的芽孢杆菌，让芽孢杆菌合成吸引雌虫的信息素。下列叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．橘小实蝇雄虫吸引雌虫的信息素属于化学信息

B．雄虫直肠中的芽孢杆菌有利于橘小实蝇种群繁衍

C．利用该信息素诱杀橘小实蝇雌虫属于化学防治

D．用含该信息素的诱杀饵剂可改变橘小实蝇种群的性别比例

9．科研人员用CCK-8试剂盒检测化合物M对肝细胞增殖的作用效果。该试剂盒的检测原理：在活细胞线粒体脱氢酶催化产物的介导下，试剂盒中无色的WST-8被还原成橙黄色甲瓒，通过检测反应液颜色深浅判定活细胞的相对数量。下列叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．WST-8可影响肝细胞线粒体脱氢酶的专一性

B．线粒体脱氢酶参与肝细胞有氧呼吸的第一阶段

C．用该方法对肝细胞增殖情况检测无需控制反应温度

D．若M促进肝细胞增殖能力越强则反应液颜色越深

10．人肠道细胞中载脂蛋白B基因转录后，其mRNA上特定位置的碱基C在相关酶的作用下转变为碱基U，造成该位置相应的密码子变为终止密码子UAA，该终止密码子对应的DNA模板链序列为（）（单选题）（0分）

A．5'-TTG-3'

B．5'-ATT-3'

C．5'-GTT-3'

D．5'-TTA-3'

11．叶片从黑暗中转移到光照下，其光合速率要先经过一个增高过程，然后达到稳定的高水平状态，这个增高过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态，壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系，科研人员将大豆叶片分为两组，A组不处理，B组用壳梭孢素处理，将两组叶片从黑暗中转移到光照下，测定光合速率，结果如图所示。

下列分析正确的是（）（单选题）（0分）

A．0min时，A组胞间CO_2浓度等于B组胞间CO_2浓度

B．30min时，B组叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组

C．30min时，限制A组光合速率的主要因素是光照时间

D．与A组叶片相比，B组叶片光合作用的光诱导期更长

12．Bax蛋白和Bak蛋白在T淋巴细胞凋亡过程中发挥特定作用。为探究相关机制，科研人员分别用凋亡诱导试剂a和b处理不同基因型的T淋巴细胞，计算细胞的存活率，结果如图所示。

下列叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．T淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫

B．试剂a诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂b

C．试剂a依赖Bax蛋白和Bak蛋白诱导T淋巴细胞的凋亡

D．Bax蛋白和Bak蛋白协同参与试剂b诱导的T淋巴细胞凋亡

13．杂合二倍体紫贻贝的快速育种过程中，用遗传物质失活的精子激发卵子发育，并通过一定途径实现卵子发育成二倍体。常用的途径是：①抑制第一极体形成；②抑制第二极体形成；③抑制第一次卵裂。不考虑基因突变和其他情况的染色体变异，下列分析正确的是（）（单选题）（0分）

A．②途径获得的二倍体一定是纯合子

B．③途径获得的二倍体一定是纯合子

C．①途径和②途径获得的二倍体基因组成一定相同

D．②途径和③途径获得的二倍体基因组成一定相同

14．乙烯前体物质ACC能在氧化酶ACO作用下生成乙烯，而乙酰转移酶B（NatB）会促进ACO的乙酰化，进而影响ACO的降解速度。已知乙烯含量与拟南芥幼苗顶端的弯曲角度有关，为探究NatB调控植物乙烯合成的机制，科研人员进行了相关实验，结果如图所示。

下列分析错误的是（）（单选题）（0分）

A．乙烯会促进拟南芥幼苗顶端弯曲角度的增大

B．NatB基因突变会导致拟南芥内源性乙烯水平下降

C．外源施加ACC可增大NatB突变株顶端弯曲角度

D．乙烯不敏感株中NatB会抑制ACC转化为乙烯

15．人体Ⅰ型胶原蛋白是骨骼和结缔组织的主要结构蛋白，由两条α1链和一条α2链组成，α1链由17号染色体上的COL1A1编码，α2链由7号染色体上的COL1A2编码。某夫妻因部分Ⅰ型胶原蛋白结构异常导致疾病发生，检测发现丈夫存在1个突变的COL1A1，妻子存在1个突变的COL1A2。下列叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．人体中的COL1A1和COL1A2为非等位基因

B．该夫妻所患疾病都属于常染色体显性遗传病

C．丈夫体内Ⅰ型胶原蛋白结构异常的概率是1/2

D．该夫妻生下正常女孩的概率是1/8

16．珍稀濒危植物留坝槭为落叶乔木。为制定针对性的保护方案，科研人员调查了某留坝槭天然种群，发现少量留坝槭个体散生在总面积约17000m2的落叶阔叶林中，受其他植物遮阴的影响，成树长势不佳，仅7株成树可正常开花结果，且种子存在败育率高、萌发率低等问题。该种群年龄结构和各年龄阶段的死亡率统计结果如图所示。

注：树龄用胸径表示，幼苗（胸径<2.5cm）；幼树（2.5cm≤胸径<12.5cm）；成树（胸径≥12.5cm）。

回答下列问题：（综合题）（0分）

17．病毒感染初期，机体会分泌干扰素并作用于细胞受体IFNAR来应对感染。麻疹是由麻疹病毒感染引起的急性传染病。已知人白细胞分化抗原46（hCD46）是麻疹病毒入侵细胞的主要受体，小鼠没有该受体，科研人员构建hCD46转基因小鼠用于相关研究，部分流程如图所示。

回答下列问题：（综合题）（0分）

18．海马是与记忆相关的脑区。雌鼠在老年期会出现海马萎缩，为研究这一现象与雌激素分泌减少的关系，科研人员利用正常雌鼠和性成熟时切除卵巢的雌鼠（GDX雌鼠）进行相关实验，部分结果如图所示。

回答下列问题：（未知）（0分）

19．簇生稻具有多稻粒着生成簇的特点。为确定调控簇生表型的基因，我国科研人员用叠氮化钠（NaN3）处理簇生稻（三粒一簇）种子，获得大量诱变株（M1），并从M1自交后代M2中筛选出2个非簇生稻突变体株系开展相关研究，最终确定BRD3基因参与调控簇生表型，部分流程如图所示。

回答下列问题：（实验探究题）（0分）

20．脂肪酸和甘油合成脂肪存储于脂滴中。糖类代谢异常时，脂肪可分解为脂肪酸为机体供能。为研究脂肪酸供能的转运路径，科研人员让小鼠成纤维细胞摄入红色荧光标记的外源脂肪酸后，分别置于细胞培养液和无机盐缓冲液中培养，用绿色荧光、蓝色荧光分别标记细胞的脂滴和线粒体，分析荧光重合程度，结果如图所示。

回答下列问题：（实验探究题）（0分）